《水力学与桥涵水文》复习资料

第一章　绪论

二、有关名词解释

1、“连续介质”概念

对于液体的宏观运动来说，可以把液体视为由无数质点组成、没有间隙的连续体，并认为液体的各物理量的变化也是连续的。这种假设的连续体称为“连续介质”。可用连续函数表达液体中各物理量的变化关系。

2、液体质点

微观上充分大，宏观上充分小的液体微团，称为液体质点

3、易流动性

静止时，液体不能承受切力、抵抗剪切变形的特性

4、粘滞性

在运动状态下，液体所具有的抵抗剪切变形的能力

5、液体内摩擦力

剪切变形过程中，液体内部层流间出现成对的切力

6、气化

液体分子逸出液面向空间扩散的现象。

7、表面张力

沿液面自由表面，液体分子引力所产生的张力

三、主要知识点

1、为什么要学水力学与桥涵水文？

水力学不但是桥涵孔径、管道渠道设计的基本理论，也是水文资料收集与整理的理论依据，水文分析与计算的结果则是桥涵水力学理论计算必不可少的数据，水力水文计算结果是桥涵布设与结构设计的依据。

2、水力学的任务及应用

（1）任务

以水为模型研究液体的平衡与运动的规律，侧重于演绎推导及原理方法的应用。

（2）应用（作用）

在交通土建、市政工程、水利、环境保护、机械制造、石油工业等方面都有广泛应用。

3、桥涵水文的作用

依靠数理统计分析方法，分析实地调查勘测的河川水文资料，预示桥涵工程可能遭遇的未来水文情势，为桥涵设计提供设计依据。

4、连续介质假说（1753 年欧拉）

假说内容：即认为液体和气体充满一个空间时，分子间没有间隙，是一种连续介质，其物理性质和运动要素都是连续分布的。

5、理论分析方法的步骤

①、对液体流动现象作物理描述，建立液体运动的力学模型。

②、以液体质点作对象，运用机械运动的普通规律建立液体运动的质量守恒、动量定律等微分方程。

③、求解，确定液体质点各水力要素（如压强、流速等）的空间分布。

6、实验方法（常用的有）

①、原型观测——实际工程建筑物

②、模型试验——按一定比例缩小或放大建筑物

7、水密度变化情况及工程处理措施

①、在标准大气压下，t=4°C 时水的密度最大， ρ=1000kg/m³;t=0°C～ 30°C,

密度只减小 0.4%，但当 t=80°C～100°C，密度减少达 2.8%～4%;（不同温度下水的物理性质表现见表 1-1 P4）[工程处理措施]：在温差较大的热水循环系统中应设膨胀接头或膨胀水箱以防管道或容器被水胀裂。

②、在 t=0°C 时，冰的体积比水约大 9%。[工程处理措施]：路基、水管、水泵及盛水容器等在冬季均需加防冰冻破坏措施。

8、密度与重度关系式 γ=G/V=mg/V= ρ g

且有水的重度 $\gamma_{水}=\rho_{水}$ · g=G/V=9800N/m³=9.8KN/m³

9、单位转换 （课本 P4 表 1-3）

国际单位制，重度单位 N/m³ ;工程单位制，重度单位 kgf/m ³

例：质量 1kgf=1kg×9.8m/s²=9.8N

10、液体、气体的粘滞性与温度的关系

a.液体的粘滞性随温度的升高而减小；b.气体的粘滞性随温度的升高而增大

11、牛顿的内摩擦定律（1686 年，平板实验见 p5 图 1－1）

$$T=\mu A\frac{U}{h}=\mu A\frac{du}{dy}$$

$$\tau=\frac{T}{A}=\mu\frac{du}{dy}=\mu\frac{U}{h}$$

式中：T——液体内摩擦切应力； μ ——动力粘度， 单位 Pa·S

有 $\nu=\frac{\mu}{\rho}$ ν——液体的运动粘度，又称粘滞运动系数，单位 m²/s

水的运动粘度（泊肃叶公式）

12、水力学中液体分成两类

a. 理想液体：没有粘滞性的液体

b. 实际液体：存在粘滞性的液体

牛顿液体：凡 τ 与 $\frac{du}{dy}$ 呈过原点的正比例关系的液体；

非牛顿液体：不符合牛顿内摩擦定律的液体。

13、液体气化

产生条件：$_{abs}\leq p_s$，即绝对压强≦气化压强

①、气化压强

当气化和凝结达到动态平衡时，液体的绝对压强称为气化压强或饱和蒸气压强，用 Ps 表示。

②、预防气化

液体气化即在其内部会出现气体气泡，产生空化现象，可造成虹吸管真空条件破坏而中

断流动，也可造成水泵工作破坏，对固体边壁产生破坏的气蚀现象及引起建筑物震动等。

14、力的分类

（1）按力的物理性质分类

粘性力、重力、惯性力、弹性力和表面张力等。

（2）按力的作用特点区分

质量力和表面力

第二章 水静力学

二、有关名词解释：

1、等压面

液体中压强相等各点所构成的曲面。

2、绝对压强 Pabs

以绝对真空起算零点的压强，成为绝对压强，即实际压强

3、相对压强 P ¥

以工程大气压 Pa 作起算零点的压强，称为相对压强

三、主要知识点：

1、水静力学的核心问题：

根据平衡条件建立压强分布规律，确定作用在建筑物表面上的静水总压力的大小、方向及其作用点。

2、静水压强的特性（两大特性）

（1） 垂直指向作用面

（2） 同一点处，静水压强各向等值

3、液体平衡微分方程

$$X-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial x}=0,\quad Y-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial y}=0,Z-\frac{1}{\rho}\frac{\partial P}{\partial z}=0$$ 又称为欧拉平衡微分方程

结论：静水液体的平衡条件是单位质量力于其表面力相等。

4、静水压强分布的微分方程

$$dp=\rho(Xdx+Ydy+Zdz)$$

结论：静水压强分布取决于液体所受的单位质量力。

5、等压面方程

按定义：p=const,dp=o Xdx+Ydy+Zdz=0

即单位质量力的合力 f 及合位移 ds，f·ds=0

这表明等压面的质量力所作微功等于 0，但 f≠0，ds≠0， 可见只有 f 和 ds 互相垂直。

6、水静力学基本方程

$$Z+\frac{\rho}{\gamma}=C$$

7、压强单位的表示方法

①、单位面积上的力，（定义），单位 Pa　　1Pa=1N/m²　KPa，MPa

②、用液体高度表示，单位 m（液柱）　如 P=98KN/m² 则有 P/γ=98/9.8=10m（水柱）=98/133.28=736mm（汞柱）

③、用工程大气压 Pa 的倍数表示

1 个标准大气压=98KPa=10m 水柱=736mm 水银柱

1 个标准大气压=1.013×10^5Pa=760mm 水银柱

8、压强分类（绝对压强、相对压强、真空值）

①、绝对压强 Pabs

以绝对真空起算零点的压强，成为绝对压强，即实际压强

Pabs=Po+γh≧0。

②、相对压强 Pγ

以工程大气压 Pa 作起算零点的压强，称为相对压强

Pγ=Pabs-Pa=（Po+γh）-Pa 自由表面取 Po=Pa 时，得 Pγ=γh

③、真空值 Pv 和真空度 hv

hv=Pv/γ

Pv=|Pγ|=|Pabs-Pa|

而 Pabs<Pa　则　Pv=Pa-Pabs　可知

高度越大，Po 的绝对压强越小，真空值越大

9、绝对真空状态　（即完全真空状态）

当 Pabs=0 时，其真空度最大，有

$$h_{v\max}=\frac{p_a-p_{0abs}}{\gamma}=\frac{p_a-0}{\gamma}=\frac{98}{9.8}=10m\text{（水柱）}$$

但液体具有汽化特性，当 Pabs< Ps 时，液体将出现汽化，使真空状态受到破坏，故液体不可能达到绝对真空状态。

液体允许的最大真空度：$[h_{v\max}]\le\frac{p_a-p_s}{\gamma}=7-8m$ 水柱

10、帕斯卡原理　见 P20

在静止液体中任意一点压强的增减必将引起其他各点压强的等值增减。

11、压强图示

（1）、绘制原理

静水压强的特征：垂直性，各向等值。

水静力学的基本方程：P=Po+γh=Po+Pγ

（2）、绘制规则

按一定比例用线段长度表征 P 的大小，用箭头表示压强的方向。

（3）、绘制压强的方向应注意如下几个问题：

①、Pγ～h 按直线规律分布。（关系式为直线方程）。直线方程的原点在自由表面。Pabs～h 分布图呈梯形，Pγ～h 分布图呈三角形。2～9(a)(b)(c)

②、各点压强的方向应垂直于受压面，且各向等值，如图 2-9d(P21)

③、压强分布图是一种受力图，合力作用线通过压强分布图的形心。

④、因建筑物通常都处于大气之中作用于建筑物的作用时，一般吸需绘制相对的压强分布图。

⑤、当建筑物的两侧均受水压力作用时，应按受力图叠加原理绘制两侧压强的合成分布图。如图 2-9e。

⑥、对于作用面为曲面壁的情况各点压强应沿法线方向指向作用面；对于圆形曲面，各点压强均通过圆心。如图 2-9f（球状面，通过球心）

12、水静力学基本方程几何意义、水力学意义及能量意义

（1）、几何意义及水力学意义　(Z+P/γ=C)

Z-------计算点的位置高度，水力学称位置水头。

P/γ-------h=P/γ，压强高度，测压管中水面至计算点 M 的高度。水力学中称压强水头。

Z+P/γ-------计算点处测压管中水面距计算基准面的高度。水力学中称测管水头。

Z+P/γ=C-------静止液体中各点位置高度与压强高度之和不变。位置水头 Z↑，则测管压强水头 P/γ↓。其水力学意义：静止液体中各点测管水头或静力水头的连线。

（2）、物理意义（能量意义）

Z----------$\frac{mgz}{G}$，表示单位重量液体对基准面的位置势能（单位位能）。

P/γ------$\frac{mg\frac{p}{\gamma}}{G}$单位重量液体对计算点所具有的压力势能（单位压能）。

$z+\frac{p}{\gamma}$--------单位重量液体的全势能，（单位势能）。

$z+\frac{p}{\gamma}$=C-----静水中各点的全势能相等，全势能守恒。

13、测量压强的仪器主要类型有：液体测压计，金属压力表和其他非电量，电测仪表。

14、测量压强常见仪器

测压管（测较小地强）、水银测压计（做成 U 型以便存放水银）、低压测压计、水银压差计、金属压力表

15、静水压力的计算方法：解析法和图解法。

解析法：

（1）静水总压力的大小

作用在任意形状平面上总压力的大小等于该平面面积与其形心处点的静水压强的积，即

$P=\int dP=\gamma\sin a\int_A ydA=\gamma\sin a y_c A$　　即 $P=\gamma h_c A=p_c A$

（2）静水总压力的方向：静水总压力的方向垂直于受压面。

（3）静水总压力的作用点：总压力的作用点（压力中心）D 的坐标为（x_D，y_D）

式中：Pc 是平面形心处的静水压强 hc 是平面形心 C 在液面下的淹没深度 yd 是压力中心 D 距 OX 轴的距离 yc 形心距 ox 轴的距离；Ic 为面积 A 对过形心 C 的水平轴的惯性距，矩形平面的 $Ic=bh^3/12$，圆形断面的 $\pi\gamma^3/4$；E 为偏心矩，即压力中心 D 到形心 C 的距离。

（4）适应性：对于上、下两边不是水平的矩形平面（如涵管进口的圆形闸门），由于确定其压强分布的体积和重心比较麻烦，因此常用解析法求解。

图解法：

（1）静水总压力的大小

对于矩形平面，就用静水压强分布 可以求出作用在平面上的静水总压力的大小为（推导过程见课本 P25）

$$P = \int dp = b\int_L \gamma h dL = b\int_\Omega d\Omega = b\Omega$$

式中：Ω是静水压强分布图的面积，b 和 L 是矩形平面的水平宽度和长度，h1 和 h2 分别是矩形平面上边和底边的水深。

（2）静水总压力的方向

根据静水压强垂直于受力面及平行力系的合成原理，静水总压力的方向必然垂直于受力面。

（3）静水总压力的作用点

静水总压力是平行力系的合成，根据静水压强的特性，静水总压力的方向垂直指向该平面。静水总压力的作用点（又称压力中心）位于纵向对称轴上，口到底边的距离为 e，这样作用在平面上静水总压力的三个要素——大小、方向、作用点都可以确定了。在应用式进行计算时需要注意 h1 和 h2 的含义。

（4）适应性

一般来说，对上、下两边为水平的矩形平面，不管它在水下深度，也不管它的方位如何，求作用于该平面上的静水总压力大小和作用点时，用图解法较方便。

第三章 水动力学基础

二、有关名词解释：

1、惯性力

液体质点流速成变化产生的力

2、粘性力

液体质点间或流动层面间的流速梯度产生的力，即产生于液体质点间的粘性和流速分面不均匀性。

3、流线

是同一时刻由液流中许多质点组成的线，在这条曲线上所在质点的流速成矢量都和该 曲线相切

4、流管

在流场中取一封闭的几何曲线，在此曲线上各点作流线则可构成一管状流面，此称流管。

5、流束

流管内液流称为流股，又称为流束

6、流谱

流线构成的流线图

7、迹线

迹线是某一个质点在某一时段内质点的流动路线

8、过水断面

垂直于流线的液流断面称为边水断面

9、流量

单位时间内通过过水断面上的水量（液体体积）。用 Q 表示，单位是 m^3/S

10、断面平均流速

11、恒定流

流场中液体质点通过空间点时所有的运动要素都不随时间而变化的流动称为恒定流

12、均匀流

流线是相互平行的直线的流动称为均匀流

13、水力坡度：单位长度上的水头损失，以 J 表示；

14、测管坡度：单位长度上的测管水头变化，以 J_p 表示；

三、主要知识点：

1、动水压强与静水压强的区别

（1）不仅与空间位置有关

（2）而且与运动方向有关

2、水动力学的基本任务就是研究液体在流场中压强和流速的分布规律，可建立：

（1）质量守恒定律——连续性方程

（2）能量守恒定律——能量（守恒）定律

（3）动量守恒定律——动量方程

3、描述液体运动的两种方法

拉格朗日法（法国数学家、天文学家）（质点系法）

欧拉法（瑞士数学家、力学家）（流场法）

4、欧拉变数与拉格朗日变数的区别

欧拉变数的坐标（、x、y、z）只是空间的点的位置坐标，与液体轨迹无关，其中 u、a 吸是指流经某空间点的速度和加速度，不只限于某一质点流经该 空间点的速度与加速度。

5、流线的两个特点：

（1）流线上任一点的切线方向即为该点的流速方向。

（2）流线不能相交或成 90° 的折转。

6、流谱的两个特点：

（1）流线的疏密程度与液流横断面积的大小有关，断面小的地方流线密，断面大的地方疏。流线的疏密程度反流速大小。

（2）流线的形状与固体边界形状有关，离边界越近，边界的影响越大，流线形状接近边界的形状。

7、元流与总流流量的定义式

元流流量： $Dq=\frac{dV}{dt}=udA$；

总流流量： $Q=\int_A dQ=\int_A udA$

8、断面平均流速表达式： $v=\frac{\int_A udA}{\int_A dA}=\frac{Q}{A}$

9、液流分类

（1）、恒定流和非恒定流

（2）、均匀流和非均匀流

（3）、有压流与无压流

10、均匀流具有下列特征：

①过水断面为平面，且形状和大小沿程不变。

②同一条流线上各点的流速相同，因此各过水断面上平均流速 V 相等。

③同一过水断面上各点的测压管水头为常数。

11、渐变流与急变流的压强分布特征

（1）变流过水断面的压强分布

过水断面上各点测管水头不等，即不为常数。

（2）渐变流过水断面的压强分布

渐变流或均匀流各断面的测管水头都为常数，但沿程各断面的测管水头不相等。由于T的影响，渐变流或均匀流的各断面的测管水头将沿程下降。

12、元流连续性方程 $u_1 dA_1 = u_2 dA_2$

13、总流连续性方程 $\upsilon_1 A_1 = \upsilon_2 A_2$

上式说明：任意两个过水断面的流速成与过水断面的面积成反比。

14、对于有分叉的恒定总流，连续性方程可以表示为：

$$\left.\begin{aligned} Q_1 &= Q_2 + Q_3 \\ A_1 v_1 &= A_2 v_2 + A_3 v_3 \end{aligned}\right\} \qquad \left.\begin{aligned} Q_3 &= Q_1 + Q_2 \\ A_3 v_3 &= A_2 v_2 + A_1 v_1 \end{aligned}\right\}$$

15、理想液体元流能量方程

$$\left.\begin{aligned} Z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g} &= C \\ Z_1 + \frac{p_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} &= Z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g} \end{aligned}\right\}$$

16、理想液体元流能量方程各项意义（如图3－9c）

Z--------计算点距基准面的位置高度；位置水头；单位位能。

P/γ ---------测管中水面计算点的压强高度；压强水头；单位压能。

Z+P/γ -------测压管水面距基准面的高度；测管水头；单位总势能。

$\frac{u^2}{2g}$----------流速μ所转化的高度；流速水头；$\frac{u^2}{2g} = \frac{\frac{1}{2}mu^2}{G}$；单位动能。令H=Z+$\frac{P}{\gamma}$

H= $Z + \frac{p}{\gamma} + \frac{u^2}{2g}$----------液体的总水头，又称单位总能。

理想液体元流的单位总能沿程守恒，总水头线为一水平线，而测管水头线则沿程可有升降。

17、实际液体元流能量方程

$$Z_1 + \frac{P_1}{\gamma} + \frac{u_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{p_2}{\gamma} + \frac{u_2^2}{2g} + h_\omega'$$

h_ω'表示单位重量液体从一断面流到达断面克服由液体粘滞性引起的阴力而损失的能量，称为水头损失。

18、水力坡度与测管坡度定义表达式

$$J = -\frac{dH}{ds} = \frac{dh_\omega}{ds} > 0 \qquad J_p = -\frac{dH_p}{ds} = -\frac{d}{ds}(Z + \frac{p}{\gamma}) \gtreqless 0$$

19、毕托管----元流能量方程的应用

（1）毕托管是一种点流量速的测量仪器。

（2）原理： $u_A=\sqrt{2g\left[\left(Z_B+\frac{p_B}{\gamma}\right)-\left(Z_A+\frac{p_A}{\gamma}\right)\right]}=\sqrt{2gh}$

20、恒定总流的能量方程

即伯诺里方程：$Z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 u_1^2}{2g}=Z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 u_2^2}{2g}+h_\omega$

α_1、α_2----分别为两断面的动能修正系数；

h_ω-----两断面间的水头损失。

21、元流能量方程与总流能量方程的区别；

（1）元流能量方程限于同一流线，即前后两计算点必须在同一流线上，而总流前后两断面处的计算点可不在同一流线上。

（2）其各项的几何意义，水力意义、能量意义如元流能量方程所述，不同处是各项具有平均值概念。

22、总流能量方程的应用条件

（1）恒定流

（2）不中压缩液体；

（3）重力液体

（4）两计算断面必须为渐变流或均匀流，但两断面间可以有急流存在。

（5）沿程流量不变 $Q_1=Q_2=Q$

23、总流能量方程的应用要点：

（1）两计算断面必须选定渐变流或均匀流断面，尽量使其中的未知数量少。

（2）选 择合适的计算基准面与计算点的位置，两过水断面的计算点必须取同一基准面。使 $Z\geq 0$，保证位能不为负值。

（3）两断面压强可用相对压强或绝对压强。

（4）对于水流计算点选 在水面上；管流计算点选在管轴线上。

（5）一般取 $Q_1=Q_2$。

24、两断面间有能量加入或输出以及分岔水流的能量方程。

1、有能量加入或输出的能量方程

$$Z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 u_1^2}{2g}\pm H_m=Z_2+\frac{P_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 u_2^2}{2g}+h_\omega$$

Hm------外加或输出的能量。公式中 Hm 取“+”号，当为外加能量。Hm 取“-”号，当为输出能量

2、分岔水流能量方程

1）有流量分出时，有 $Q_1=Q_2+Q_3$

$$Z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 u_1^2}{2g}=Z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 u_2^2}{2g}+h_{\omega 1-2}\ ,\ Z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 u_1}{2g}=Z_3+\frac{p_3}{\gamma}+\frac{\alpha_3 u_3^2}{2g}+h_{\omega 2-3}$$

2）有流量汇入，有 $Q_3=Q_1+Q_2$

$$Z_1+\frac{p_1}{\gamma}+\frac{\alpha_1 u_1^2}{2g}=Z_3+\frac{p_3}{\gamma}+\frac{\alpha_3 u_3^2}{2g}+h_{\omega 1-3}\ ,\ Z_2+\frac{p_2}{\gamma}+\frac{\alpha_2 u_2^2}{2g}=Z_3+\frac{p_3}{\gamma}+\frac{\alpha_3 u_3^2}{2g}+h_{\omega 2-3}$$

25、文丘里管——总流能量方程应用

原理------利用压缩过水断面而引起局部压强变他，导出了流量与测管水头差的关系，使有压管道的流量测量大为简便。

26、恒定流动量方程

$$\sum\vec{F}=\rho Q(\alpha_2'\vec{v}_2-\alpha_1'\vec{v})\qquad\qquad\sum\vec{F}=\vec{P}_1+\vec{P}_2+\vec{G}+\vec{R}$$

G-----控制体重量

R----管壁约束对总流隔离体（即控制体）侧表面的作用力（合力）

若沿 S 轴写液流动量方程，可为：$\sum\vec{F}_S=\rho Q(\alpha_2'u_{2s}-\alpha_1'u_{1s})$

直角坐标三坐标轴向的标量式：

$$\sum F_x=\rho Q(\alpha_2'u_{2x}-\alpha_1'u_{1x}),\ \sum F_y=\rho Q(\alpha_2'u_{2y}-\alpha_1'u_{1y}),\ \sum Fz=\rho Q(\alpha_2'u_{2z}-\alpha_1'u_{1z})$$

27、动量方程应用要点

1、液体是恒定不可压缩的液体；

2、因为均是矢量，应先规定坐标轴，给出隔离体，然后将动量方程给出投影式。

3、根据需要选择隔离体，所选的断面（控制面）应满足渐变流条件，此时总压力计算按公式 $P_1=p_1A_1$，$P_2=P_2A_2$。

4、动量变化量为流出动量---流入动量，不可颠倒。

5、动量方程包括表面力（压力、切力）、重力、管壁约束对隔离体侧表面的作用力。

6、式中边壁反力 R 为边壁对液流的反力，液流对唇缘壁的作用力 R’大小相等，方向相反，作用在同一线上。

第四章　水流阻力和水头损失

二、有关名词解释：

1、水流阻力

由于液体的粘滞性作用和固体边界的影响，使液体与固体之间，液体内部有相对运动的各液层之间存在的摩擦阻力的合力。

2、水头损失

水流在运动过程中克服水流阻力而消耗的能量自负盈亏为水头损失。

3、沿程水头损失

当流体边界沿程无变化，流体作均匀流式作渐变流时，流体内部以及流体与流体边界之间产生的阻力沿程是不变的，这种阻力引志的机械能损失称为沿程能量损失，简称沿程水头损失，有 hf 表示。

4、局部水头损失

当流体边界急剧变化时，如流体经管道入口中，阀门等局部阻碍之处，为克服边界的急剧变化，流体内部的速度分布也发生急剧变化，由此引起的机械能损失称为局啊能量未央失，简称局部水头损失，用 hj 表示。

5、层　流

当流速较小时，管中的液体质点在流动中互不发生混掺而是在妥层有序的流动，这种流动称为层流。

6、紊　流

当流速较大时，液体质点互相掺的无序无章的流动称为紊流

7、层流底层（粘性底层）

在这一很靠近固体边界的流层里有显著的流速梯度，粘性切应力很大，但紊动 则趋于 0，各层质点不产生掺混，也就是说，在靠近固体边界表面的厚度极薄的层流层存在，称为层流底层。

三、主要知识点

1、层流与紊流的判别标准--临界雷诺数

雷诺实验除了证实流体存在两种不同流态，还建立了判断流动的一个准数。雷诺用不同温度的水，不同直径的管道进行实验，发现临界流速大小与管道直径 d，流体密度 ρ 以及动力粘度系数 μ 有关。

实验得出 Re=$\frac{vd}{v}$，将无量纲的纯数 Re=Vd/V 称为雷诺数，Re＜Rek=2320 时，层流 Re＞Rek，是紊流。

2、均匀流基本方程

hf=τ_0l/ rR

3、沿程水头损失计算公式

达西-魏兹巴赫公式 hf=λ*l/d*v^2/2g

4、圆管层流的流速分布

对圆管层流运动，满足年顿内摩擦定律表达式：　　$\tau=\mu\frac{du}{dy}$

采用圆柱坐标（ɣ，u），r=r_o-y,dr=-dy，$\tau=-\mu\frac{du}{dr}$，$\tau=\frac{1}{2}r\gamma J$

$-\mu\frac{du}{dr}=\frac{1}{2}r\gamma J$，du=$-\frac{\gamma}{2}\frac{J}{\mu}rdr$

对于均匀流，各元流的 J 都相等，对上式积分得：u=$-\frac{\gamma J}{4\mu}r^2+C$

当 r=r_0时，　　u=0, C=$\frac{\gamma J}{4\mu}r_0^2$　，u=$\frac{\gamma J}{4\mu}(r_0^2-r^2)$

5、圆管层流的沿程阻力系数

λ=64/Re

6、紊流流速分布

紊流流核的断面流速分布较圆管层流的断面流速分布理趋均匀化。

7、圆管紊流结构

由粘性底层及粘性底层外的紊流流核组成。

8、水力光滑管、水力粗糙管

△—（管道粗糙情况）绝对粗糙度；

δ—粘性底层的厚度 δ （4-28，计算公式）；

δ通常不足 1mm，但它对能量损失有极大的影响，不可忽视，流速愈大，质点掺混能力愈强，层流底层就愈厚。所以其厚度随 Re 增大而减小。

a、△＜δ时，△对（管壁）紊流结构无影响。这种管道称“水力光滑管”

b、△＞δ时，管壁伸入紊流流核之中，产生漩涡。这种管道称为“水力粗糙管”。

9、尼古拉兹试验

（1）实验原理及过程：

为了便于分析粗糙的影响，尼古拉兹将经过筛选的均匀砂粒紧密的贴在管壁表面，这种人工均匀的粗糙也称尼古拉兹粗糙。

实验装置类似雷诺实验，采用各种人造粗糙进行实验，相骊粗糙度的范围为△/d=1/30～1/1014，共有 7 种不同的相对粗糙度(P82，图 4-8a)测出不同流量时的断面平均速度 V 和沿程损失 hf。把实验结果给在双对数坐标纸上。

（2）根据λ的变化特性，尼古拉兹实验分为 5 个阻力区。

一区：$\lambda=\frac{64}{\mathrm{Re}}$；二区：$\lambda=\lambda(\mathrm{Re})$；三区：$\lambda=\lambda(\mathrm{Re})$

四区：$\lambda=\lambda(\mathrm{Re},\frac{\Delta}{d})$；五区：$\lambda=\lambda(\frac{\Delta}{d})$

10、局部水头损失的成因

局部边界条件急剧改变是旨起局部水头损失的根本成因。对水流流动有两个方面的影响：
（1）导致液流中产生的漩涡，加大水流的紊乱与脉动，增大液流的能量损失。
（2）造成液流断面的流速重新分布，加大流速梯度及紊流附加切应力，导致局部较集中的水头损失。

11、局部水头损失计算公式

$$h_j=(1-\frac{A_1}{A_2})^2\frac{u_1^2}{2g}=\xi_1\frac{u_1^2}{2g}\qquad h_j=(\frac{A_1}{A_2}-1)^2\frac{u_2^2}{2g}=\xi_2\frac{u_2^2}{2g}$$

$$\xi_1=(1-\frac{A_1}{A_2})^2\qquad \xi_2=(\frac{A_2}{A-}-1)^2$$

ξ_1,ξ_2---分别断面间的局部阻力系数，其中 $\xi_1<1,\xi_2>1$

第六章　明渠水流　二、有关名词解释：

1、明渠

开敞式的汇水凹槽，称为明渠。人工渠道，天然河道。

2、明渠水流

具有露在大气中的自由液面的槽内液体流动称为明渠流（明槽流）或无压流（Free Flow）

3、明渠底坡（P62 ，6-2）

底坡 i—渠道中沿程单位长度内的渠底高程变化值

4、水力最佳断面

当渠道过水断面面积 A，糙率 η 及渠道底坡 i 一定时，过水能力（即流量）最大的断面形状，称为水力最佳断面。

5、临界水深

当为临界流时，Fr=1，相应的水深，称为临界水深

6、断面比能

以各断面最低点作基准面的单位重量液体的能量。用 Es 表示

7、临界底坡 ik

当渠中作均匀流动中，渠中正常水深恰等于临界面水深时的相应底坡，称为临界底坡，常用 ik 表示。

三、主要知识点：

1、明渠流动的特点：

（1）、具有自由液面，Po=0,为无压流（满管流为压力流）

（2）、湿周是过水断面固体壁成与液体接触部分的周长，不等于过水断面的周长。

（3）、重力是流体流动的动力，为重力流（管流则是压力流）

（4）、渠道的坡度影响水流的流速、水深。坡度增大，则流速增大，水深减小。

（5）、边界突然变化时，影响范围大。

2、明渠分类

按明渠断面形状有：

（1）、梯形：常用的断面形状。P114 6-1(a)

（2）、矩形：用于小型灌溉渠道当中 6-1(b)

(3)、抛物线型：较少使用

(4)、圆形：为水力最优断面，常用天城高的排水系统中。6-1（c）

(5)、复合式：常用于丰、枯水量悬殊的渠道中。6-1（d.e）

3、明渠断面水力要素

梯形断面：

过水面积：A=(b+mh)h

水面宽度：B=b+2mh

湿周：x =b+2h$\sqrt{1+m^2}$

水力半径：R=$\frac{A}{X}$

边坡系数：m=ctga

4、按底坡分类

（1）i＞0,渠底高程沿程下降，顺坡渠道（正坡）

（2）i=0，渠底高程沿程不变，平坡渠道（平坡）

（3）i＜0，渠底高程沿程上升，逆坡渠道（反坡）

5、明渠均匀流水力特性

（1）、明渠均匀流是一种等深、等速直线运动，断面流速分布沿程不变，有

$\alpha_1 = \alpha_2, \alpha_1' = \alpha_2'$

（2）、总水头线、测管水头线、渠底线三者平行，因此水力坡度 J，测管坡度 Jp 及渠底坡度 I 三者相等，即 J=Jp=i

6、明渠均匀流产生的条件

(1)、属恒定流，流量沿程不变；

(2)、长直的棱柱形顺坡（i＞0）渠道；

(3)、渠道糙率 η 及底坡 i 沿程不变

结论说明：明渠均匀流中重力作功与阻力作功相等，其重力沿流向的分力与液流摩阻力相平衡。

7、明渠均匀流基本公式

谢才公式：　$Q = AC\sqrt{Ri}$

由曼宁公式有：

$$\left.\begin{aligned} C &= \frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}} \\ Q = AC\sqrt{Ri} &= \frac{1}{n}AR^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}} = (\frac{\sqrt{i}A^{\frac{5}{3}}}{n})\frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} \end{aligned}\right\}$$

8、水力最佳断面是：（　D　）

A、价最低的渠道断面；

B、壁面粗糙系数最小的断面；

C、对一定流量具有最大的断面面积的断面；

D、骊一定面积具有最小湿周的断面。

9、 明渠断面渠道水力计算基本公式

Q=AC　$\sqrt{Ri} = f(b, m, i, n, h_0)$

10、明渠断面渠道水力计算的三类问题：

（1）验算渠道的泄水能力；

（2）决定渠道底坡；

（3）选择渠道过水断面尺寸；

11、三类问题分别讨论

（1）、验算渠道泄水能力

已知 b,m,n,i,ho,求 Q,例 6-1.P120

（2）、确定渠道底坡 i

已知 Q,b,m,n,ho,求 i，例 6-2.P121

（3）、设计渠道断面尺寸 b 和 ho，例 6-3，P122

已知Q,I,n,m,求渠道过水断面尺寸b,ho。

因涉及到两个未知量，必须结合式程实际与技术经济条件再补充一个方程。可四种方法求解：

①选定ho，求b

根据通航、灌溉、取水等选定ho

②选定b求ho

按地形情况选定b 值。同上式求解ho

③按合适宽深比β求解b,h

a、中小型道取β=βo=b/ho

b、大型渠道取β=3-4，由b=β代入可得。

④按最大容许流速考虑，求解断面最小尺寸b,ho

（4）、已知b,m,i,Q,ho,求糙率n

$$C=\frac{1}{n}R^{\frac{1}{6}} \qquad n=\frac{A}{Q}R^{\frac{2}{3}}i^{\frac{1}{2}}$$

12、渠非均匀流现象产生原因

明渠均匀流发生的三个条件中，任一条件不满足都将发生明渠非均匀流。

局部“干扰”：渠道糙率沿程变化、桥、涵、堰、坝、渠底坡度折变等因素；它在局部渠段中可使过水断面剧变。

13、明渠非均匀流水力现象的类型。

（1）壅水曲线

水深沿程增大的水面曲线，如图6-10（a、b）,在dh/ds＞0

(2)降水曲线

水深沿程减小的水面曲线，如图6-10（c),有 dh/ds＜0

(3)水跌现象

在底坡突降或底坡由缓变陡折变处附近局部渠段内，水面曲线急剧下降的水力现象，称为水跌现象。属急变流，有dh/ds→-∞ 如图6-10（c）

(4)水跃现象

渠中水深在局部渠段内呈突跃性增大的水力现象，称为水跃形现象。属急流流：特征是V↘，冲刷力强，能量损失大，可达60%～70%，有dh/ds→+∞,如图6-10(c)

14、明渠流干扰微波传播特性及水流状态

1）V＞C

微波只级顺流而下传，不能上传，不影响上游水面曲线的形状，此称为急下流。

2）V＜C

微波既能上传，也能下传，对上、下游水面曲线均有影响，此称为缓流。

3）V=C

微波只能向下传，不能上传，只能影响下游的水面曲线，此称为临界流。

15、佛汝德数Fr—急流、缓流、临界流的判别标准数。

$$Fr=(\frac{u}{C})^2=\frac{\alpha u^2}{g\frac{A}{B}}=\frac{\alpha Q^2}{g\frac{A^3}{B}}$$

急流：V＞C,Fr＞1

缓流：V＜C,Fr＜1

临界流：V=C,Fr=1

16、临界水深计算公式

$$\left.\begin{aligned}\frac{A_K^3}{B_K}&=\frac{\alpha Q^2}{g}\\ \frac{A_K^3}{B_K}&=f(h_k)\\ h_k&=f(Q,\text{断面形状})\end{aligned}\right\}$$

17、断面比能沿水深的变化规律

（1）当 h＞hk 时，为断面比能曲线上支，dEs/dh＞0，为缓流区，断面比能随水深增加而增大，其中势能大，动能小。

（2）当 h＜hk 时，为断面水能曲线下支。dEs/dh＜0,为急流区，断面水能随水深增加而减小，其中动能大，势能小。

（3）当 h=hk 时，为临界流。Fr=1，在临界流时，势能是动能的两倍。

18、临界底坡 ik 计算

$$\begin{cases}Q=A_K C_K\sqrt{R_K i_K}=K_K\sqrt{i_K} & \text{（均匀流条件）}\\ \dfrac{A_K^3}{B_K}=\dfrac{\alpha Q^2}{g} & \text{（临界流条件）}\end{cases}$$

两式联立解之， 得

$$i_k=\frac{Q^2}{A_K^2 C_K^2 R_K}=\frac{Q^2}{K_K^2}=\frac{g}{\alpha C_K^2}\cdot\frac{X_K}{B_K}$$

第九章　河流概念

二、有关名词解释：

1、横比降

天然河道中，由于边界件的影响，其水面一般都有一定的横向坡度，称为横比降。

1、 河川径流

地面径流和地下径流汇入河槽并沿河槽流动的水流

3、泥沙沉速 W

泥沙颗粒在静水中均匀下沉的速度，称为泥沙沉速，简称沉速，又称水力粗度

三、主要知识点：

1、水文现象的特点：

（1）、随机性　　（2）、周期性　　（3）、地区性

2、桥涵不文的研究方法

（1）、数理统计法　（2）、成因分析法　（3）、地理综合法

3、河流分段特性：可分为五部分

1） 河源-----起点，往往是泉水、冰川、湖泊等。

2） 上游-----紧接河源而奔流于山谷。落差大，水流急，冲蚀力强

3） 中游-----比降逐渐缓和，，冲淤平衡，河面开阔

4） 下游-----处理处于冲积平原区，流速与底坡都小，泥沙淤积

5） 河口-----终点，“河口三角洲”

4、流域的特征：（分两种）

1º几何特征——即流域面的大不及沿河增大情况。

2º流域的自然地理特征：地理位置、气候条件等

5、河川径流的形成过程

降水---流域蓄渗---坡面漫流---河槽集流

6、经流量的表示方法

（1）流量 Q m^3/s

（2）径流总量度 W=QT m^3

（3）径流模数 M=1000Q/F L/S·km^2

（4）径流深度过 Y=1W/1000F mm

（5）径流系数 α=Y/X（纯数）

7、河川径流的主要影响因素

（1）降水

（2）蒸发与入渗

蒸发大，降水前期土壤含水量小；入渗量大，则径流量越小。

（3）下垫面因素：地形、地质，植被等。

（4）人类活动因素

植树造林、水土保持、兴修水利，跨越流域调水及现代化城市的发展等均属人类活动因素，它可改变自然地理条件，影响经流量及过程。

8、河床演变的影响因素

（1）水 流： 例如河段流量、水位、副流作用、纵横比降。

（2）流域产沙条件： 产沙量大，常可造成下游淤积严重

（3）河床土壤地质条件： 岩石河床，不易变形；土质河床，易于变形。

（4）人类活动： 围湖造田，兴修水利

第十章 水文统计的基本原理与方法

二、有关名词解释：

1、数理统计方法

以“概半论”为理论依据，通过试验或观测数据对研究对象再现客观规律作预估或判断的数学方法。

2、水文统计法

应用数理统计法来分析水文现象变化的规律的方法。

3、机率（又称为概率、然率）

客观上出现的可能性，称为机率，由P(A)表示

4、频率

在随机试验中，事件A实际上出现的次数与f与总的试验次数之比，称为频率。用W(A)表示，f 称为频数

5、累积频率

等量或超量值频率累积值。用P(x≥xi)表示。

6、年频率

每年只取一个水文特征值代表组成样本系列时， 所得的累积频率称为年频率。样本容量n的单位为年，其累积频累的单位的为“次/年”

7、次频率

每年取多个水文特征值组成样本系列时，所得的累积频率，称为次频率。高 n 年中平均每年取 a 个样本组成系列，其容量 S=na，单位为“次”，故（P`表示次频率）

8、重现期

等于或大于某随机变量 xi 的水文特征值再现的平均年距，称为重现期。常用 T（x≥xi）表示 xi 的重现期。

9、经验累积频率曲线

按实测要、值所得的 x～p 关系曲线，称为经验累积频率曲线。

10、理论累积频率曲线

描述经验累积频率点据分面关系的数学模型，称为理论累积频率曲线。

三、主要知识点：

1、事件就其发生情况，可分为三种类型

① 必然事件； ② 不可能事件； ③ 随机事件。

2、随机试验、随机变量、系列。

（1）随机试验---对随机事件发生的情况的具体观测。

（2）随机变量---随机试验中事件结果所取的各种数值。

①连续型（水文现象的实测值数此类）实数间任意值

②离散型（骰子的点数属此类）实数间间断值

3、对于样本的要求应有：

1°一致性---样本的个体应属于同类。

2°代表性---即能反映总体特征。

3°可靠性---即资料来源可靠，有客观性、准确性

4°独立性---即样本系列中各个体的实测结果互不关联。

4、维泊尔公式

$$P(x \geqslant xi)=m(x \geqslant xi)/(n+1)$$

5、经验累积频率曲线的绘制的步骤：

1°将按年序记录的实测资料按大到小排列（不论年序）即使 x1>x2>x3>…>xn

2°统计各随机变量 xi 的频数 fi 及累频数 m(x≥xi)=???.其中 fi 即实测记录中 xi 的个数。

3°按维泊公式计算各实测值的累积频率 P(x≥xi)

4°将点（Pi,xi）点绘于坐标纸中，通过点据分布的平日趋趋势目估绘线，即可得经验累积频率曲线。

6、统计参数

$\bar{x}$---实测系列的平均数

Cv---实测系列的离系数

Cs---实测系列的偏差系数

$\bar{x}$，Cv,Cs----统称为统计参数

7、水文计算的频率分析的目的

是以水文现象（水位、流量、降水强度）实测值系列与经验累积频率关系作样本，以皮尔逊Ⅲ型曲线总体频率关系数学模型，选配一条与经验累积频率点据分布拟合情况最佳最佳理论设计值 xp

8、现行频率分析方法

（1）、试错适线法

步骤：

计算经验累积频率，绘制经验频率曲线；计算平均数，拟定离差系数，试算偏差系数；选定三参数；根据确定的三参数，得出理论推算累积频率曲线，推算规定频率的流量

（2）、三点适线法

步骤：

计算经验累积频率，绘制经验频率曲线；为理论频率曲线初选三参数；适线选定三参数；根据确定的三参数，推算规定频率的流量

（3）、矩法

第十一章　桥涵设计流量及水位推算法

二、有关名词解释：

1、年经流量

一年内通过河流某断面（如取水工程或桥涵所在断面等）的水量，称为这个断面以上流域的年经流量。

2、枯水经流量（最小年经流量）

枯水期、地面径流小，主要靠地下水补给的河川径流，称为枯水径流量。

三、主要知识点：

1、设计洪水的内容：（设计洪水三要素）

（1）投计洪水总量　“量”

（2）设计洪水过程线　“过程”

（3）设计洪峰流量　“峰”

2、形态调查方法

实地考查历史上发生过的洪水位痕迹（简称洪痕），并通过河道地形、纵、、横断面、洪痕高程及位置等形态资的测量，再按水力学方法推算出历史洪峰流量，此法又称法又称为洪水调查方法。

3、洪水调查工作包括：

（1）河段踏勘

（2）现场访问

（3）形态断面及计算河段选择

（4）野外测量

此外，还应收集有关地区的历罗文献及文物，考证辨认历史洪水痕迹发生的年代

第十二章　大中桥位勘测设计

二、有关名词解释

1、桥位勘测

在桥位设计前，对桥位地区的治经济情况、自然地理情况及其它条件作详细调查与测量，统称为桥位勘测。

2、桥下壅水高程

是指设计水位以上的水位升高值，它包括因桥也压缩河宽旨起的水位壅高，波浪高度，水拱高度，河湾横比降超高，河床淤积高度等。常用 $\sum \Delta h_D$ 表示。

3、桥面标高

桥面中心线上最胸点标高。它用以表示桥梁高度

三、主要知识点

1、大、中桥设计的一般规定

（1）、避免桥前壅水过高危及农田村舍；

(2)、对于桥下河床一般不加护砌，而是按容话冲刷程度确定桥下桥孔长度；

(3)、桥台应布设在地质良好地带

(4)、布设桥也应注意通航、潮汐、河流变迁等的影响，合理布孔。

(5)、在流冰河流上建桥，布设桥孔应考虑流冰水位、冰块大小及破冰措施，适当加大流六、冰净跨。

(6)、尽量减少梁跨、墩台及基础类型。

(7)、无可靠水文资料时，也径宁宽勿窄，基础宜深勿浅，净也宜高勿低，适当留有余地。

(8)、增建第二线或改建既有桥线时，其跨径和净空，应按新建的设计标准办理。

2、桥位选择的一般要求

（1）服从路线总方向及建桥的特殊要求

(2)桥轴线为直线或曲率小的平滑曲线，纵坡较小。

（3）少占农田，少拆迁，少淹没

（4）有利于施工

（5）适应市政规划，协调水运，铁路运输，满足国防、经济开发等的

3、桥位调查三方面内容

（1)、桥位测量　　(2)、水文调查　　(3)、工程地质勘测

4、桥孔长度计算

冲刷系数法 、经验公式法

5、河段分类

根据河床变形征和河段稳定性，我国河段可分为峡谷性、稳定性、变迁性、游荡性、宽滩性和冲积漫流性七类。

6、桥面标高计算的计算内容：

（1）桥前最大壅水高度△Z

工程　　$\triangle Z=\eta(v_M^2-v_0^2)$ P285 12-18

式中　η---指水流阻力系数(表 12-6)

Vm---桥下断面设计平均流速，(表 12-7)

Vo---桥前河道断面平均流速

桥前△Z 壅水曲线段全长，可按二次抛物线计：

$\triangle Z=\eta(v_M^2-v_0^2)$

（2）桥下最大壅水高度△Z`，　一般取△Z`=1/2 △Z

山区和半山区河流：△Z`=△Z　　平原河流：△Z`=0

（3）波浪方程 h_L

1°应用条件：当桥前为水库、湖泊、设计洪水持续很长时的河流时才考虑计入浪高。2°计算，可按 12-19 经验公式，也可查《公路桥经勘测设计规范》计算桥位标高时，通常以流高的三分之二计入。

（4）水拱高 h△

常见于半山区或山前区狭谷山口，通常按现场调查决定。

（5）河湾横比降超高 Z　　〈凹岸高，凸岸低〉

可近似按下式计算

$$P=P_0+\gamma(z_0-z)=p_o+\gamma h$$

$$h=z_0-z$$

（6）河床淤积高度

在决定桥下净空时应予考虑，通常均由调查实测确定。

7、桥面标高的影响因素

应满足泄流、通航、流冰、流水的要求并考虑桥产壅水高度、波浪高度、水拱高度、河湾水位超高河床淤积影响。

8、桥面标高的计算公式

（1）非通航河流

$$Hmin=Hp+\sum\Delta h+\Delta h_j+\Delta h_D$$

（2）通航河流

$$H_{t\min}=H_{TP}+H_M+\Delta h_D$$

9、调治构造物作用

调治构造物的作用是调节水流、整治河道，使通过桥孔的水流均匀顺畅，防止桥位附近河床和河岸产生不利变形，以确保附近农田免糟水害，确保桥梁墩台和桥头孔道的正常运用。

10、调治构造物分类

按其对水流的作用，可分为三类

（1）导流构造物

（2）挑流构造物

（3）底流调治构造物

第十三章　桥梁墩台冲刷计算

二、有关名词解释

1、河床自然冲刷

河床在水力作用下及泥沙运动等因素的影响下，自然发育过程造成的冲刷现象，称为河床自然冲刷

2、桥下断面一般冲刷

桥一河床全断面发生的冲刷现象

3、一般冲刷深度

通常取一般冲刷停止时的桥下最大铅垂水深，以符号 hp 表示

4、墩台局部冲刷

桥下河床全断面发生的冲刷现象为一般冲刷；而水流因受墩台阻挡，在墩台附近发生的冲刷现象

5、墩台局部冲刷深度

冲刷坑最大深度常用符号 h_b 表示

6、桥下河槽最低冲刷线

桥梁墩台处河床自然演变等因素冲刷深度△h，一般冲刷深度 h_p 及局部冲刷深度 h_b 三者全部完成后的最大水深线，称为桥下河槽最低冲刷线

三、主要知识点

1、墩台冲刷现象的类型

（1）河床自然演变冲刷

（2）桥下断面一般冲刷

（3）墩台局部冲刷

2、 桥下断面一般冲刷深度计算

常用的经验公式有 64-1 公式与 64-2 公式以及包尔达可夫公式。

3、 墩台局部冲刷深度计算公式

（1）、65-1 公式（1991） P304

（2）、65-2 公式（1991）

（3）、包尔达可夫公式

4、桥下河槽最低冲刷线计算

hs =hp+hb+△h

Hs=Hp-hs

HN=Hs-△c

hs—桥下综合冲刷最大深

Hp—设计水位

Hs—桥下最低冲刷线高程

△ c—基础埋深安全值

5、桥位设计应收集的水文资料及有关计算项目：

答：（一）应收集的水文资料

（1）历年实测洪峰流量，桥梁类别及等级

（2）桥位河床断面图及河段平面图

（3）水位流量关系曲线，水位面积曲线及水位流速曲线，洪水泛滥边界及宽度；

（4）河床泥砂组成及不均粒径，滩、槽糙率

（5）河段类型

（6）河流含沙量、风向、风速气温、降水、冰凌，冰雪覆盖深度，航道等级。船舶净空要求及附近桥梁和水工建筑物资料等。

（二）有关计算项目

（1）孔径计算---桥长计算

（2）各种水面升高值及桥面标高计算；

（3）桥梁墩台冲刷计算，桥下最低冲刷线及其础埋置高程计算。

第十四章　小桥涵勘测设计

二、主要知识点：

1、小桥涵设计原则

（1）安全、适用、经济、美观

（2）因地制宜，就地取材，便于施工养护

（3）密切配合当地农田水利，满足家男排灌要求。

2、设涵位置及辅助措施

（1）平原区涵位

1°沟心涵

2°灌溉涵

3°改沟涵（图 14-2）

（2）山岭地区涵位

1°顺沟设涵

2°变坡点设涵

3°高地山内侧截水沟及路基排水边沟出口应设涵。（图 14-4）

4°陡坡急弯处

5°岸坡涵

6°并沟设涵

7°改涵为明沟

8°在河湾处设涵

3、小桥涵勘测水文计算方法

（1）暴雨径流法

由降水资料推求设计流量与水位

（2）形态调查法

由现场勘测推求设计流量与水位

（3）直接类比法

按类比确定设计流量与水位，按已成桥的经验确定小桥涵孔径。

4、小桥涵分类

①、按材料分

（1）砖涵

（2）石涵

（3）砼涵

（4）钢筋砼涵

（5）其它材料涵

②、按构造型式分类

（1）管涵　（直径0.5-1.5m）

（2）盖板涵（适用于低填土路基，可做成明涵）

（3）拱涵（就地取材，易于施工）

（4）箱涵（适用于软土地基，施工困难，造价高）

③、按洞顶填土情况分类：

（1）明涵：洞顶填土小于0.5m.

（2）暗涵：洞顶填土大于0.5m

④、按水力性能分类（图14-11　P320）

（1）无压涵洞（洞内水流具有自由表面）

（2）半压涵洞

（3）有压涵洞

⑤、按涵洞洞身型式分类

（1）平置式

（2）平置式阶梯涵

（3）斜置式坡涵

5、小桥涵适应用性

（1）小桥的适用性

跨越流量大，漂浮物多，有泥石、冲积堆、深沟陡岸、填土过高的河沟。

（2）涵洞的适用性。

流量小、漂浮物少，不受填土高度限制的河沟

6、 常见的涵洞类型及其特性

（1）石拱桥涵

1°优点：可就地取材，造价低，易施工，结构坚固寿命长。

2°缺点：建筑高度大，难以限制施工，难修复，工期长，地基要求高。

3°适应性：适应于地基基础较好的地形。

（3）钢筋砼盖板涵

1°优点：建筑高度小，不要填土高度限制。可预制拼装，施工简便，对基础要求不高，易于修复。

2°缺点：钢材用量大，造价高。

3°适应性：适用于高速公路，改建道路，流量大，填土高度受限制地段。（常用）

（4）钢筋砼箱法

1°特点：造价高，施工困难

2°较少用，适用于软弱地基

（5）钢筋砼圆管涵

1°优点：力学性能好、构造简单、工期小、工程量小、施工方便

2°缺点：清淤困难，流量少。

3°适应性：适应于L在0.5-1.5，Q<10m³/s,小型涵洞常用类型。

7、小桥与大中桥孔径计算有什么不同

（1）、大中桥

孔径计算以冲刷系数作控制条件，容许桥下河床发生一定的冲刷，采用天然河槽断面平均流速作为桥孔设计流速，并按自由出流条件，由计算的过水面积推求桥孔长度。

（2）、小桥

孔径计算以冲刷系数作控制条件，河床不容许发生冲刷，但容许有较大的桥前壅水高度，须考虑，桥孔的出流状态，按此确定桥孔长度。

8、小桥涵孔径设计的一般要求。

（1）、孔径计算通常考虑护砌，水力计算的容许不冲刷流速作控制。

（2）、孔径必须保证安全泄洪，满足交通，灌溉，便于施工与养护。

（3）、孔径由水力计算提出基本尺寸，并经综合考虑流域水文特征，沟槽形态、地质特点，冲淤情况及人类活动影响等因素选定。

（4）、尽量采用标准跨径。

（5）、孔径型式在同一区段内应力求简化，便于施工养护。

（6）、涵洞一般应设计成无压流，以防渗漏危及路堤。

（7）、涵洞可设计成单孔或双孔，不宜采用多孔形式。（防止流量分配不均匀超过设计标准）

（8）、为便于养护维修，按《桥规规定》

hd=1m时，L≤15m(hd---净高)

hd=1.25m时，L≤25m

hd=1.5m时，长度不受限制

灌溉上的涵洞，可采用hd=0.75m

hd<1m时，L≤10m

hd≥1m时，L≤15m

9、小桥桥孔长度计算

（1）自由出流

1°桥孔长度计算公式：（14-11）P325

多孔桥长：L=Bk+2m△h+Nd

L=B+2m△h+Nd

单孔桥长Lj=B+2m△h

2°桥下为矩形断面时：单孔桥长：Lj=B

多孔桥长：Lj=B+Nd.

(2)淹没出流 P326

1°$\overline{B}$过水断面平均宽计算（14-12）

单孔桥长：Lj=$\overline{B}$+2m(1/2ht+△h)

多孔桥长：L=$\overline{B}$+2m(1/2ht+△h)+Nd

2°桥下为矩形断面时

单孔桥长：Lj=$\overline{B}$

多孔桥长：L=L_j+Nd

10、长涵与短涵的标准

（1）概念：洞长不影响泄水能力的涵洞，称为“短涵”

洞长对泄水能力有影响的涵洞称为“长涵”

（2）标准

Lk=(64-163m)H

L≥Lk 时　长涵

L<Lk 时　短涵

11、小桥组成：

（1）上部结构：承重结构，桥面系统

（2）下部结构：桥墩、桥台

（3）附属工程：桥头路堤，锥形护坡、护岸工程、调治构造物。

12、涵洞组成

(1)、组成：洞口、洞身、附属工程

(2)、涵洞底坡　0.4%<i<6.0%

(3)、沉降缝及构造缝的缝宽　2cm-3cm

13、涵洞构造

(1)、洞身截面类型

有圆形，矩形，拱形三类

(2)、涵洞洞口的类型

有端墙式、八字墙式、跌水井式，图 14-23 P331

(3)、涵洞接缝类型

平接缝、企口缝

14、涵洞基础类型

（1）整体式

适应于地质条件差，跨径 2m 以下的盖板涵

（2）分离式